

Actividad integradora

Inteligencia de Negocios

Diseño de una solución BI con Northwind: modelo estrella, migración y dashboard

Modalidad

Trabajo grupal de **máximo 3 estudiantes**.

Descripción

En esta actividad, cada grupo deberá trabajar con la base de datos **Northwind** para diseñar una solución básica de inteligencia de negocios. A partir de la base entregada, deberán analizar el caso, definir preguntas de negocio, proponer métricas o KPI, diseñar un modelo estrella, migrar los datos a PostgreSQL y construir un dashboard en Power BI.

La actividad busca que el grupo recorra el proceso completo, desde la comprensión de una base transaccional hasta la construcción de una visualización analítica útil para la toma de decisiones.

Recursos proporcionados

Para el desarrollo del trabajo, se entregan los siguientes recursos:

- archivo `.sql` con creación de tablas e inserción de datos;
- archivo `.pdf` con el diagrama de la base de datos Northwind.

Objetivo de la actividad

Aplicar los contenidos de las Unidades 1 y 2 mediante el análisis de una base de datos realista, el diseño de un modelo dimensional y la construcción de un dashboard analítico.

Desarrollo de la actividad

Cada grupo deberá cumplir con las siguientes etapas:

1. Comprensión del caso y de la base de datos

Analizar la base de datos Northwind e identificar:

- el proceso de negocio que representa;
- las tablas más importantes para el análisis;
- posibles preguntas de negocio que puedan responderse con los datos.

2. Definición de preguntas de negocio y KPI

El grupo deberá plantear preguntas de análisis y definir **KPI relevantes** para su propuesta analítica.

En esta actividad, el énfasis debe ponerse en los **KPI**, ya que el dashboard debe responder a objetivos o preguntas de negocio concretas. Para construirlos, el grupo podrá apoyarse en **métricas base** obtenidas de los datos. Por ejemplo, las **ventas totales** y la **cantidad de pedidos** funcionan como métricas de apoyo, mientras que un **KPI** sería el **crecimiento porcentual mensual de ventas** o la **variación de ventas por categoría en un período determinado**.

Ejemplos de preguntas de análisis posibles:

- ventas totales;
- cantidad de pedidos;
- ventas por categoría;
- ventas por cliente;
- ventas por empleado;
- evolución de ventas por período;
- productos más vendidos.

Ejemplos de KPI posibles:

- crecimiento porcentual mensual de ventas;
- participación de ventas por categoría;
- variación de ventas por empleado;
- porcentaje de concentración de ventas en los principales clientes.

3. Definición de granularidad

El grupo deberá establecer y justificar la granularidad del modelo.

Ejemplo orientativo:

- una fila por cada detalle de pedido.

Advertencia importante

La granularidad define qué representa exactamente cada fila de la tabla de hechos.

Por tanto:

- no deben mezclar distintos niveles de detalle en una misma tabla de hechos;
- no deben combinar filas resumidas con filas detalladas;
- primero deben definir la granularidad y luego construir la tabla de hechos.

Si la granularidad está mal definida, el modelo estrella pierde coherencia y los indicadores pueden quedar mal calculados o mal interpretados.

4. Diseño del modelo estrella

El grupo deberá construir un modelo estrella que contenga:

- una tabla de hechos;
- tablas de dimensiones;
- relaciones claras entre hechos y dimensiones;
- granularidad correctamente definida.

Debe quedar claro:

- qué se va a medir;
- qué dimensiones describen el contexto.

5. Migración del modelo a PostgreSQL

El grupo deberá implementar el modelo estrella en PostgreSQL y migrar los datos necesarios desde la estructura original.

Aclaración técnica

La migración puede realizarse mediante:

- scripts SQL, por ejemplo `INSERT INTO ... SELECT ...;`
- vistas;
- procesos ETL simples.

No se requiere automatización avanzada.

6. Limpieza y ajustes adicionales

Si durante la migración o después de ella se detectan inconsistencias, el grupo deberá realizar las limpiezas o transformaciones necesarias para mejorar la calidad del análisis.

7. Conexión de PostgreSQL con Power BI

Una vez construido el modelo estrella, el grupo deberá conectar la base analítica en PostgreSQL con Power BI.

8. Construcción del dashboard

El dashboard deberá:

- presentar información relevante;
- responder a las preguntas de negocio definidas;
- incluir métricas o KPI claros;
- ser visualmente ordenado, legible y atractivo.

9. Video de presentación

Cada grupo deberá entregar un **video de mínimo 5 minutos**.

En el video deberán explicar:

- el caso analizado;
- las preguntas de negocio planteadas;
- las métricas o KPI seleccionados;
- la granularidad;
- el modelo estrella;
- la migración a PostgreSQL;
- el dashboard construido;
- los hallazgos principales.

Entregables

Cada grupo deberá entregar lo siguiente:

1. Informe breve en PDF

Debe incluir:

- descripción del caso;
- preguntas de negocio;
- métricas o KPI definidos;
- granularidad;
- explicación del modelo estrella;
- descripción de la migración;
- explicación de limpiezas o ajustes realizados;
- capturas del dashboard;
- conclusiones.

2. Diagrama del modelo estrella

Puede entregarse como imagen, PDF o captura clara del esquema.

3. Script o evidencia de implementación en PostgreSQL

Debe evidenciar la creación del modelo y la migración de los datos.

4. Dashboard final

Puede entregarse mediante archivo, capturas o exportación, según corresponda.

5. Video de presentación

El grupo deberá entregar un video de **mínimo 5 minutos**.

Requisitos mínimos

El trabajo debe incluir, como mínimo:

- 1 tabla de hechos;
- 4 dimensiones;
- 4 KPI o métricas relevantes;
- 1 análisis temporal;
- 1 dashboard funcional en Power BI.

Criterios de evaluación

Comprensión del caso y planteamiento analítico

Se evaluará la capacidad del grupo para comprender la base de datos y formular preguntas de negocio relevantes.

Definición de KPI y granularidad

Se evaluará la pertinencia de los KPI propuestos, el uso adecuado de métricas de apoyo y la correcta definición del nivel de detalle del modelo.

Diseño del modelo estrella

Se evaluará la claridad, coherencia y consistencia del modelo dimensional.

Implementación y migración en PostgreSQL

Se evaluará la correcta creación del modelo y la migración de los datos necesarios.

Dashboard en Power BI

Se evaluará la utilidad analítica, el orden visual y la capacidad comunicativa del dashboard.

Video final

Se evaluará la claridad de la explicación, el dominio del trabajo realizado y la interpretación de resultados.

Rúbrica breve

Criterio	Excelente	Bueno	Básico	Insuficiente
KPI y granularidad	Muy bien definidos y bien justificados	Correctos con pequeños ajustes	Parciales o poco justificados	Confusos o incorrectos
Modelo estrella	Coherente, claro y funcional	Mayormente correcto	Incompleto o débilmente relacionado	Incorrecto o confuso
Migración a PostgreSQL	Completa y consistente	Funcional con detalles menores	Parcialmente funcional	No evidencia implementación clara
Dashboard	Claro, atractivo y útil	Funcional y entendible	Comprensible pero débil	Desordenado o poco útil
Video de presentación	Claro, completo y bien argumentado	Claro en general	Explicación parcial	Débil, confuso o incompleto

Recomendaciones

- No empiecen por el dashboard; primero comprendan la base de datos.

- Definan primero las preguntas de negocio y luego las métricas.
- Justifiquen la granularidad antes de construir la tabla de hechos.
- Mantengan coherencia entre el modelo estrella y el dashboard.
- Procuren que el video sea claro, ordenado y con buena calidad de audio.

Observación final

Esta actividad no consiste solamente en generar gráficos. El objetivo es demostrar que el grupo puede transformar una base de datos transaccional en una solución analítica estructurada, útil y bien comunicada.